www.csvtuonline.com

Printed Pages – 8

# 237511(37)
# 037611(37)

## Diploma in Engg. (Fifth Semester) Examination, April-May, 2016

**(Old Scheme)**

**(Mech. Engg. Branch)**

**THEORY of MACHINES**

***Time Allowed : Three hours***

***Maximum Marks : 100***

***Minimum Pass Marks : 35***

*नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत में न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

*Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. (a) मशीन तथा मैकेनिज्म में अंतर बताइए। 5

Differentiate between Machine and Mechanism.



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



(b) चित्र की सहायता से निम्न युगल एवं उच्च युगल को समझाइये। 5

Explain lower pair and higher pair with sketch.

अथवा

**Or**

द्रुत वापसी विन्यास को चित्र द्वारा समझाइए। 5

Explain quick return mechanism with sketch.

2. एक स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास में क्रैंक $OB$ एवं कनेक्टिंग राड $AB$ की लम्बाई क्रमशः 125 mm एवं 500 mm है। कनेक्टिंग राड का गुरुत्व केन्द्र $G$, स्लाइडर $A$ से 275 मिमी पर स्थित है। क्रैंक गति वामावर्त दिशा में 600 rpm है। जब क्रैंक आंतरिक निष्क्रिय केन्द्र से 60° के कोण पर हो तब ज्ञात कीजिए।

(i) स्लाइडर $A$ का वेग

(ii) बिंदु $G$ का वेग तथा

(iii) कनेक्टिंग राड $AB$ का कोणीय वेग। 10

In a slider crank mechanism, the length of the crank $OB$ and connecting rod $AB$ are 125 mm and 500 mm respectively. The centre of gravity $G$ of the connecting rod is 275 mm from the slider $A$. The crank speed is 600 rpm clockwise. When the crank has turned 60° from the inner dead centre position?



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



Determine :

(i) Velocity of the slider $A$.

(ii) Velocity of point $G$ and

(iii) Angular velocity of the connecting rod $AB$.

अथवा

**Or**

एक रेसीप्रोकेटिंग इंजन की क्रैंक 25 सेमी० एवं कनेक्टिंग राड 100 सेमी० लंबी है। क्रैंक 150 rpm से घूम रहा है। पिस्टन का वेग व त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि क्रैंक IDC से 30° का कोण बना रहा है तो कनेक्टिंग राड का कोणीय वेग व कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए।

The crank of a reciprocating engine is 25 cm long the connecting rod is 100 cm long and the crank rotates at 150 rpm. Find the velocity and acceleration of the piston and angular velocity and angular acceleration of connecting rod when the crank makes an angle of 30° with IDC.

**3.** एक एकल प्लेट क्लच 900 चक्र प्रति मिनट पर 7·5 kW का संचरण करती है। यदि अक्षीय दाब तीव्रता 0·07 N/mm$^2$ और घर्षण गुणांक 0·28 हो तो ज्ञात कीजिए—

(i) घर्षण आस्तर की औसत त्रिज्या और उसकी चौड़ाई यदि औसत त्रिज्या और उसकी चौड़ाई का अनुपात 4 हो।

(ii) घर्षण प्लेट की बाह्य एवं आंतरिक त्रिज्या। 10



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



A single dry plate clutch transmits 7·5 kW at 900 rpm. The axial pressure is limited to 0·07 N/mm$^2$. If the coefficient of friction is 0·28. Find :

(i) Mean radius and face width of the friction lining assuming the ratio of mean radius to the face width as 4, and

(ii) Outer and inner radii of the clutch plate.

अथवा

**Or**

आंतरिक प्रसारित ब्रेक के बनावट एवं कार्यविधि की चित्र द्वारा समझाइए। 10

Explain construction and working of internal expanding brake with sketch.

**4.** (a) 'पिस्टन प्रयास' एवं 'घुमाऊ घूर्ण' आरेख को परिभाषित कीजिए। 4

Define 'piston effort' and turning moment diagram.

(b) एक गतिपाल चक्र की गति एवं ऊर्जा के बदलाव गुणांक क्रमशः 1% एव 2% है। अधिकतम ऊर्जा बदलाव 1200 N-m. है। कृत कार्य प्रति चक्र एवं गतिपाल पहिया की औसत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 6

In a fly wheel coefficient of speed and energy fluctuations are 1% and 2% perspectively. Maximum



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



energy fluctuation is 1200 N-m. Determine work done per cycle and mean energy of fly wheel.

5. दो घिरनियाँ, एक का व्यास 450 mm एवं दूसरे का व्यास 200 mm है जो 1·95 मीटर दूरी पर स्थित समान्तर शॉफ्ट पर है तथा उभयमुखी पट्टा द्वारा जुड़ा हुआ है। बेल्ट की आवश्यक लम्बाई ज्ञात कीजिए तथा बेल्ट एवं प्रत्येक घिरनी के मध्य छादन कोण भी ज्ञात कीजिए। 10

Two pulley's one 450 mm diameter and the other 200 mm diameter are on parallel sheets 1·95 m apart and are connected by a crossed belt. Find the lenght of the belt required and the angle of contact between the belt and each pulleys.

**अथवा**

**Or**

किसी बेल्ट के लिए अधिकतम शक्ति संचारण की स्थिति में बेल्ट के वेग का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए।

Derive the formula of velocity of the belt for the maximum power transmission for a belt.

6. (a) गियरिंग के नियम को स्पष्ट कीजिए। 3

State law of gearing.



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



(b) चित्र की सहायता से संयुक्त अधिचक्रीय गियर ट्रेन को समझाइए। 7

Explain compound epicyclic gear train with sketch.

**अथवा**

**Or**

(a) चित्र की सहायता से संयुक्त गियर ट्रेन को समझाइए। 4

Explain compound gear train with sketch.

(b) निम्नलिखित शब्दावली को समझाइए— 6

(i) दाब कोण

(ii) पिच

(iii) माड्यूल

Explain the following term :

(i) Pressure angle

(ii) Pitch

(iii) Module

7. वाट या पोर्टर अधिनियंत्रक के बनावट और कार्य प्रणाली को चित्र के द्वारा वर्णन कीजिए। 10

Explain the construction and working of watt or porter governver with diagram.



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



8. निम्नलिखित आँकड़ों की सहायता से कैम प्रोफाइल बनाइए जो एक क्षुरधार फालोअर को चलाए— 10

(i) कैम अपने 60° घुमाव में फालोअर को 20 mm उठाती है।

(ii) फालोअर कैम के अगले 30° घुमाव पर स्थिर रहता है।

(iii) फालोअर कैम के अगले 60° घुमाव पर आरंभिक स्थिति में आता है।

(iv) फालोअर कैम के शेष घुमाव में स्थिर रहता है।

उत्थान तथा उतार के समय में फालोअर समान वेग से गति करता है तथा कैम का न्यूनतम त्रिज्या 40 मिमी० है।

Draw the profile of a cam to give the following motion to knife edge follower :

(i) Follower moves outward through 20 mm during 60° of cam rotation.

(ii) Follower to dwell for next 30°

(iii) Follower to return back during next 60°

(iv) Follower to dwell for rest of cam rotation

The follower moves with uniform velocity during outstroke and return stroke. The minimum radius of cam is 40 mm.

9. चार द्रव्यमान $M_1$, $M_2$, $M_3$ और $M_4$ क्रमशः 200 किग्रा०, 300 किग्रा०, 240 किग्रा० तथा 280 किग्रा० के हैं। उनके घूर्णन त्रिज्या क्रमशः



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



0·2 m, 0·15 m, 0·25 m तथा 0·3 m हैं। भार के बीच कोण क्रमशः 45°, 75°, तथा 135° है। संतुलन के लिए आवश्यक द्रव्यमान का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए यदि इसका घूर्णन त्रिज्या 0·2 m है। 10

Four masses $M_1$, $M_2$, $M_3$ and $M_4$ are 200 kg, 300 kg, 240 and 280 kg respectively. The corresponding radii of rotation are 0·2 m, 0·15 m, 0·25 m and 0·3 m respectively. The angle between successive masses are 45°, 75° and 135°. Find the position and magnitude of balance mass required, if its radius of rotation is 0·2 m.

10. निम्न को समझाइए—(कोई दो) 10

(i) प्रणोदित कम्पन

(ii) अवमंदित कम्पन

(iii) शाफ्ट की क्रांतिक गति

Explain the following : (any **two**)

(i) Forced Vibration

(ii) Damped Vibration

(iii) Critical speed of a shaft



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com